Júlia Almeida Leite
Maria Eduarda Mariano Coelho

Sistema Inteligente de Tradução de Libras Utilizando Visão Computacional e Processamento de Linguagem Natural

São Paulo
2026

Júlia Almeida Leite
Maria Eduarda Mariano Coelho

Sistema Inteligente de Tradução de Libras Utilizando Visão Computacional e Processamento de Linguagem Natural

Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao SENAC Santo Amaro como requisito parcial para aprovação na disciplina de TCC1 do curso de Bacharelado em Ciência da Computação.

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Unidade Santo Amaro
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação

Orientador: Prof. Thyago Conchado Quintas

São Paulo
2026

Resumo

Este documento apresenta a proposta inicial do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC1) desenvolvido no SENAC Santo Amaro. O objetivo deste trabalho é [descrever brevemente o objetivo principal do TCC]. A justificativa para este estudo baseia-se em [descrever brevemente a justificativa]. A revisão bibliográfica abrange [mencionar os principais tópicos]. Como solução proposta, pretende-se [descrever brevemente a solução]. Este trabalho está organizado em três capítulos que apresentam a introdução ao tema, a revisão bibliográfica que fundamenta a pesquisa, o desenvolvimento com a solução proposta e o cronograma de trabalho, seguidos das referências bibliográficas.

Palavras-chave: palavra1. palavra2. palavra3. palavra4. palavra5.

Sumário

1 INTRODUÇÃO . . . 4
1.1 Contexto . . . 4
1.2 Justificativa . . . 5
1.3 Objetivo . . . 6
1.3.1 Objetivo principal . . . 6
1.3.2 Objetivos secundários . . . 6

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA . . . 7
2.1 Referencial teórico . . . 7
2.2 Metodologia da pesquisa bibliográfica . . . 7
2.3 Fundamentos . . . 8
2.4 Trabalhos relacionados . . . 17
2.4.1 Trabalho 1: Sign Language Translator System Using Computer Vision and LSTM Neural Networks . . . 17
2.4.2 Trabalho 2: Interpretação de gestos de Libras usando K-Means e Random Forest . . . 17
2.4.3 Trabalho 3: Detection and Interpretation of Indian Sign Language Using LSTM Networks . . . 18

3 DESENVOLVIMENTO . . . 20
3.1 Solução proposta . . . 20
3.2 Cronograma de trabalho . . . 23

REFERÊNCIAS . . . 25

1 Introdução

A comunicação é extremamente importante para promover a inclusão social. No entanto, muitas pessoas surdas que utilizam a Língua Brasileira de Sinais (Libras) encontram barreiras na interação com aqueles que não conhecem essa linguagem. Essa limitação afeta diretamente o acesso a serviços, educação e oportunidades do dia a dia.

O desafio da comunicação reside no fato de que a Libras e a Língua Portuguesa possuem modalidades distintas, sendo esta oral-auditiva e linear, e aquela visual-espacial e simultânea, o que resulta em gramáticas e estruturas sintáticas completamente divergentes ((OLIZAROSKI; MOLIN, 2024)).

Com a evolução das tecnologias em inteligência artificial, principalmente em visão computacional e processamento de linguagem natural, surgem novas maneiras de diminuir essas barreiras. Sistemas que conseguem reconhecer gestos e convertê-los automaticamente em texto ou fala podem ser uma solução bastante promissora para facilitar a interação entre surdos e ouvintes.

Nesse cenário, o Processamento de Linguagem Natural (PLN) desempenha um papel fundamental ao atuar como uma camada de conversão inteligente. Sua função é interpretar os sinais isolados identificados pela visão computacional e reorganizá-los semântica e sintaticamente, realizando os ajustes de concordância e ordem frasal necessários para transformar a estrutura própria da Libras em frases coerentes e gramaticalmente corretas na língua portuguesa.

É importante ressaltar que, devido à amplitude lexical da Libras e à natureza experimental deste estudo, o sistema proposto não visa uma tradução universal imediata. A pesquisa delimita-se ao reconhecimento de um conjunto inicial de vocabulários voltados a contextos específicos, para garantir o rigor técnico na integração entre a visão computacional e o PLN, estabelecendo um modelo de referência que possa, em etapas posteriores, ser expandido para um léxico mais abrangente.

Diante disso, nosso trabalho propõe desenvolver um sistema de tradução de Libras, aplicando técnicas de visão computacional para reconhecer os sinais e processamento de linguagem natural para gerar frases em português. O objetivo é contribuir para a inclusão social com uma solução acessível, eficiente e aplicável em diversos contextos.

1.1 Contexto

A comunicação é necessária para a integração social e o exercício da cidadania. Contudo, para a comunidade surda no Brasil, essa interação muitas vezes é limitada por barreiras linguísticas significativas. Conforme dados do (IBGE, 2019), o Brasil conta com mais de

10 milhões de pessoas com algum nível de deficiência auditiva, sendo cerca de 2,3 milhões completamente surdas.

Embora a Língua Brasileira de Sinais (Libras) seja o principal meio de comunicação desta comunidade, estima-se que até 2025, menos de 0,5% da população (cerca de 1 milhão de pessoas) entenderão ou dominarão a língua. Essa lacuna na comunicação gera uma dependência constante de intérpretes, que são poucos e frequentemente inacessíveis em situações cotidianas.

1.2 Justificativa

A comunicação é fundamental para a inclusão social e para a participação das pessoas na sociedade. No Brasil, embora a Língua Brasileira de Sinais (Libras) seja reconhecida oficialmente, ainda existem dificuldades na comunicação entre pessoas surdas e ouvintes. Um dos principais motivos é o número reduzido de pessoas que conhecem a língua, o que acaba limitando interações no dia a dia. Diante disso, torna-se importante pensar em alternativas que utilizem tecnologia para facilitar essa comunicação e tornar o acesso mais inclusivo.

Do ponto de vista acadêmico, este trabalho se insere na área de Ciência da Computação ao combinar técnicas de visão computacional e processamento de linguagem natural em uma mesma solução. Trata-se de um problema que não é simples, pois envolve desde o reconhecimento de movimentos e gestos até a construção de frases compreensíveis em português. Além disso, lidar com dados visuais em sequência e interpretar corretamente os sinais são desafios relevantes, o que torna a proposta interessante como estudo e desenvolvimento na área de inteligência artificial aplicada.

Em relação à prática, a proposta pode trazer benefícios concretos, principalmente para a comunidade surda. Um sistema capaz de traduzir Libras automaticamente pode ajudar a diminuir a dependência de intérpretes em situações cotidianas, como atendimentos, ambientes educacionais ou interações básicas. Com isso, há um ganho em autonomia e acessibilidade, além de ampliar as possibilidades de comunicação em diferentes contextos.

Apesar de já existirem pesquisas nessa área, ainda há aspectos que podem ser melhor explorados. Muitos trabalhos focam no reconhecimento de sinais isolados, sem considerar de forma mais ampla o contexto da comunicação. Outros utilizam bancos de dados específicos, relacionados à representação das variações da Libras. Além disso, ainda são limitados os estudos que integram todo o processo, desde a identificação dos gestos até a formação de frases com sentido em português.

Portanto, este trabalho busca avançar nesse quesito ao propor uma solução mais integrada, que não se limite apenas ao reconhecimento individual de sinais, mas que também considere a construção da linguagem. A intenção é contribuir tanto para a área acadêmica quanto para a sociedade, explorando uma aplicação prática da inteligência

artificial voltada à acessibilidade.

1.3 Objetivo

Os objetivos deste trabalho estão voltados para o desenvolvimento de uma solução capaz de auxiliar na comunicação entre pessoas surdas e ouvintes por meio da tradução automática de Libras. Para isso, define-se um objetivo principal que orienta a proposta geral do sistema, enquanto os objetivos secundários detalham as etapas necessárias para sua construção, incluindo desde o tratamento dos dados até a implementação e avaliação da solução.

1.3.1 Objetivo principal

Implementar um sistema computacional capaz de reconhecer gestos da Língua Brasileira de Sinais (Libras) por meio de visão computacional e traduzi-los em texto ou fala, utilizando técnicas de processamento de linguagem natural.

1.3.2 Objetivos secundários

1. Coletar e tratar dataset de Libras;
2. Desenvolver um modelo de visão computacional para detecção e reconhecimento dos sinais manuais;
3. Implementar um módulo de processamento de linguagem natural para lidar com um conjunto definido de palavras e formar frases simples em português;
4. Integrar os módulos em um sistema funcional de tradução com processamento ao vivo;
5. Avaliar o desempenho do sistema utilizando diferentes métricas.

2 Revisão Bibliográfica

Neste capítulo, são apresentados os conceitos fundamentais necessários para o entendimento do projeto. Inicialmente, são abordadas as diferenças estruturais entre a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e a Língua Portuguesa. Em seguida, são apresentados os fundamentos de visão computacional aplicados ao reconhecimento de gestos e o uso de redes neurais. Por fim, são discutidos conceitos de processamento de linguagem natural, que servirão como base para a construção de frases em português a partir dos sinais identificados.

2.1 Referencial teórico

A tradução automática de Libras envolve desafios complexos, pois essa linguagem possui estrutura gramatical própria, distinta do português, além de depender de expressões corporais e movimentos tridimensionais. Tradicionalmente, estudos nessa área utilizam técnicas de visão computacional para capturar movimentos e reconhecer padrões.

Com o avanço do aprendizado profundo, modelos baseados em redes neurais convolucionais (CNNs) têm sido amplamente utilizados para reconhecimento de imagens e vídeos, enquanto redes recorrentes, como LSTM e GRU, são aplicadas para lidar com sequências temporais de gestos.

Além disso, técnicas de processamento de linguagem natural permitem transformar sequências de sinais em frases coerentes, considerando aspectos sintáticos e semânticos da língua portuguesa.

Apesar dos avanços, ainda existem desafios relacionados à disponibilidade de dados e integração eficiente entre reconhecimento visual e geração de linguagem. Dessa forma, este trabalho propõe uma abordagem integrada, buscando desenvolver um sistema funcional e aplicável ao contexto real.

2.2 Metodologia da pesquisa bibliográfica

A pesquisa bibliográfica foi realizada nas bases Google Scholar e IEEE Xplore, utilizando as strings de busca "Libras"AND "Deep Learning"AND "Visão Computacional", "Reconhecimento de sinais"AND "Libras"AND ("CNN"OR "LSTM") e "Língua Brasileira de Sinais"AND "Acessibilidade"AND "Redes Neurais". Foram selecionados artigos publicados entre 2021 e 2026, em português e inglês, que abordassem diretamente técnicas de classificação automática de documentos.

2.3 Fundamentos

A escolha das arquiteturas utilizadas neste trabalho está diretamente relacionada às diferenças estruturais entre a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e a Língua Portuguesa, discutidas na revisão bibliográfica. Enquanto o português apresenta uma organização linear e sequencial, a Libras caracteriza-se por uma estrutura visual-espacial, na qual informações são transmitidas simultaneamente por meio de configurações de mão, movimentos e expressões corporais.

Essa distinção impõe desafios específicos ao processo de tradução automática, exigindo o uso de técnicas capazes de lidar tanto com a análise espacial dos sinais quanto com sua evolução temporal e posterior reorganização linguística. Nesse contexto, são empregadas Redes Neurais Convolucionais para captura de padrões visuais, Redes LSTM para modelagem de sequências de movimento e técnicas de Processamento de Linguagem Natural para adaptação da estrutura gramatical ao português.

2.3.1 Linguagem da Língua Brasileira de Sinais (Libras)

A Língua Brasileira de Sinais (Libras) é uma língua natural, completa e autônoma, utilizada pela comunidade surda no Brasil, reconhecida pela Lei nº 10.436/2002 e regulamentada pelo Decreto nº 5.626/2005 como meio legal de comunicação e expressão. Possui estrutura gramatical própria, independente da Língua Portuguesa, e está inserida em um contexto cultural e linguístico específico da comunidade surda.

Do ponto de vista linguístico, a Libras pertence à modalidade visual-espacial, em contraste com a modalidade oral-auditiva do português. Essa diferença implica mudanças importantes na forma como a informação é organizada: enquanto a língua portuguesa apresenta uma estrutura linear, em que os elementos aparecem em sequência, a Libras permite expressar diferentes informações ao mesmo tempo, por meio da combinação de sinais, movimentos e expressões faciais. Estudos mostram que as línguas de sinais possuem as mesmas propriedades das línguas naturais, como criatividade, organização por regras e capacidade de expressar qualquer tipo de conteúdo ((QUADROS; KARNOPP, 2004); GESSER, 2009).

No nível fonológico, os sinais são formados por parâmetros básicos, como configuração de mão (CM), movimento (M), locação (L), orientação (Or) e expressões não manuais (ENM). A combinação desses elementos forma os sinais, e mudanças em qualquer um desses parâmetros podem alterar o significado.

Do ponto de vista morfológico, a Libras apresenta uma estrutura diferente da língua portuguesa. Em vez de adicionar partes de forma sequencial (como prefixos e sufixos), os elementos do sinal são combinados ao mesmo tempo. Por exemplo, informações como número, negação e até mesmo o objeto da ação podem ser incorporadas diretamente ao sinal. Além disso, a relação entre quem realiza e quem recebe a ação pode ser indicada pela direção do movimento no espaço, utilizando pontos de referência criados durante a

comunicação ((QUADROS; KARNOPP, 2004)).

No nível sintático, a língua portuguesa segue predominantemente a ordem Sujeito-Verbo-Objeto (SVO). Já a Libras apresenta maior flexibilidade, sendo possíveis diferentes organizações, como SVO, SOV, OSV e VOS, dependendo do contexto. Isso ocorre porque a língua utiliza o espaço para indicar relações entre os elementos da frase, reduzindo a necessidade de uma ordem fixa.

Essas diferenças impactam diretamente o processo de tradução automática. Elementos comuns no português, como artigos e preposições, nem sempre aparecem de forma explícita na Libras, pois muitas dessas relações são expressas pelo uso do espaço e pelo contexto. Por isso, sistemas computacionais precisam não apenas reconhecer os sinais, mas também reorganizar as informações e incluir elementos necessários para gerar frases corretas em português.

2.3.2 Bases de Dados (Datasets)

No desenvolvimento de modelos de Aprendizado Profundo, o dataset (base de dados) constitui o pilar fundamental para o treinamento e a validação do sistema. Segundo Schmidhuber (2015), a eficácia de arquiteturas complexas como CNNs e LSTMs depende diretamente da disponibilidade de grandes volumes de dados rotulados, que permitem ao modelo aprender representações estatísticas precisas e generalizáveis.

No contexto do reconhecimento de Libras, os datasets apresentam desafios únicos devido à natureza multimodal da língua. Uma base de dados robusta para este fim deve conter não apenas imagens isoladas, mas sequências de vídeo que capturem a dinâmica dos sinais. De acordo com Silva (2017), a diversidade dos dados é crucial para mitigar problemas de overfitting, garantindo que o sistema seja capaz de reconhecer gestos realizados por diferentes usuários, com variações em:

- Antropometria: Diferenças no tamanho, cor e formato das mãos dos sinalizadores;
- Condições Ambientais: Variações de iluminação e fundos de imagem (backgrounds) complexos, que testam a capacidade de segmentação do modelo;
- Execução do Sinal: Diferenças na velocidade, amplitude e fluidez do movimento, que impactam diretamente a análise temporal das redes LSTM.

Além disso, a estruturação do dataset deve prever a divisão entre conjuntos de treinamento, validação e teste. Conforme explicam Goodfellow, Bengio e Courville (2015), essa separação é o que permite avaliar a capacidade de generalização do algoritmo frente a dados nunca vistos, assegurando que o tradutor de Libras funcione corretamente em cenários do mundo real e não apenas em ambientes controlados de laboratório.

2.3.3 Visão Computacional

A Visão Computacional (VC) é a ciência que permite que máquinas enxerguem e interpretem o meio à sua volta. Através da captura de imagens por câmeras e sensores, o sistema extrai informações significativas que permitem reconhecer e manipular objetos (MILANO; HONORATO).

Essa tecnologia busca capacitar computadores a compreender o mundo visual de forma similar aos humanos. Segundo a IBM (2026) *,enquantoavisãohumanaéintuitiva,asmáquinasdependemdealgoritmospara*

No desenvolvimento deste projeto, a aplicação da visão computacional concentra-se prioritariamente na detecção de mãos. De acordo com Neves, Vieira Neto e Gonzaga (2012), essa etapa é crucial para localizar e isolar os membros superiores do restante do cenário, garantindo o foco nos sinais.

Outra aplicação fundamental é o reconhecimento de gestos, técnica que visa identificar movimentos e posições corporais a partir de dados visuais. Conforme explicam Pinho, Tavares e Correia (2004), essa análise é o que permite distinguir as diferentes configurações de mão que compõem o léxico da Libras.

Para viabilizar essas aplicações, utilizam-se técnicas de processamento de imagem, que preparam os dados brutos para análise. Segundo Milano e Honorato, procedimentos como filtragem e redução de ruído são fundamentais para que o sistema ignore informações irrelevantes do fundo da imagem.

Por fim, aplica-se a extração de características para identificar padrões relevantes, como o formato e a trajetória das mãos. De acordo com Souza, Magalhães e Pires (2021), essa técnica permite que o sistema identifique pontos específicos, chamados de landmarks, essenciais para a classificação precisa do sinal.

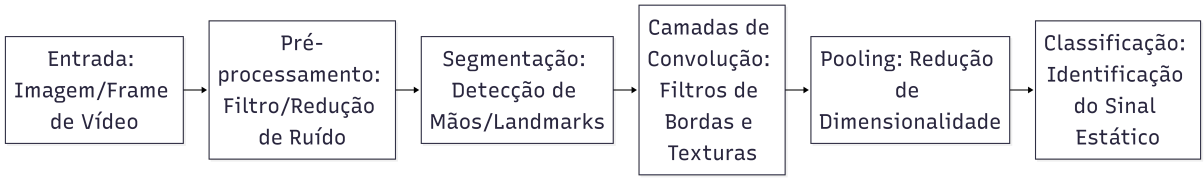

Figura 1 – Fluxo de Processamento da Arquitetura Híbrida.

Autoria própria (2026).

2.3.4 Redes Neurais Convolucionais (CNN)

As Redes Neurais Convolucionais são arquiteturas especializadas no processamento de dados com topologia em grelha, como imagens. No escopo deste trabalho, a CNN é utilizada para o reconhecimento de sinais estáticos (alfabeto manual), onde a identificação do sinal depende exclusivamente da configuração espacial da mão em um único frame.

O diferencial da CNN reside nas camadas de convolução, que aplicam filtros matemáticos para extrair características hierárquicas da imagem, como bordas, texturas e formas. De acordo com Fleck et al. (2016), o sucesso dessas redes em tarefas de visão computacional deve-se à sua capacidade de identificar características locais e ao compartilhamento de

pesos entre as conexões. Essa configuração garante uma maior invariância a variações de translação e posição do objeto analisado, permitindo que o modelo identifique padrões visuais de forma robusta, mesmo diante de oscilações de iluminação ou enquadramento ((FURTADO, 2019); (FLECK et al., 2016)).

2.3.5 Redes de Memória de Longo Prazo (LSTM)

Para o reconhecimento de sinais dinâmicos em vídeo, onde o significado do gesto reside no movimento ao longo do tempo, utiliza-se a Long Short-Term Memory (LSTM). Esta arquitetura é uma evolução das Redes Neurais Recorrentes (RNN) tradicionais, introduzida por Hochreiter e Schmidhuber (1997) para solucionar a limitação do desaparecimento do gradiente (vanishing gradient), que impede redes comuns de aprenderem dependências de longo prazo em sequências de dados.

O diferencial da LSTM é a sua unidade de memória interna, frequentemente chamada de célula, que permite a manutenção de informações por intervalos de tempo estendidos (HOCHREITER; SCHMIDHUBER, 1997). Essa estrutura é fundamental para o aprendizado de sequências complexas, como a linguagem de sinais, onde a predição ou classificação de um gesto depende de frames ocorridos em instantes anteriores (BAYER et al., 2009).

A arquitetura da LSTM é composta por três componentes principais, conhecidos como "portões"(gates), que controlam o fluxo de informação:

1. Portão de Esquecimento (Forget Gate): decide qual informação do estado anterior deve ser descartada;

2. Portão de Entrada (Input Gate): seleciona quais novas informações serão armazenadas no estado da célula;

3. Portão de Saída (Output Gate): determina qual parte do estado interno será enviada como saída para o próximo passo temporal ((CONTARINI, 2020); (ALMEIDA, 2019)).

No contexto do tradutor de Libras, essa capacidade de retenção temporal permite que o sistema compreenda que a trajetória e a transição entre as poses das mãos são tão importantes quanto a configuração isolada em um único frame (ALMEIDA, 2019). Como destacado por Schmidhuber (2014), a profundidade dessas redes em termos de passos temporais possibilita a extração de representações abstratas que conectam movimentos manuais a conceitos semânticos complexos, garantindo maior precisão na interpretação de sinais dinâmicos.

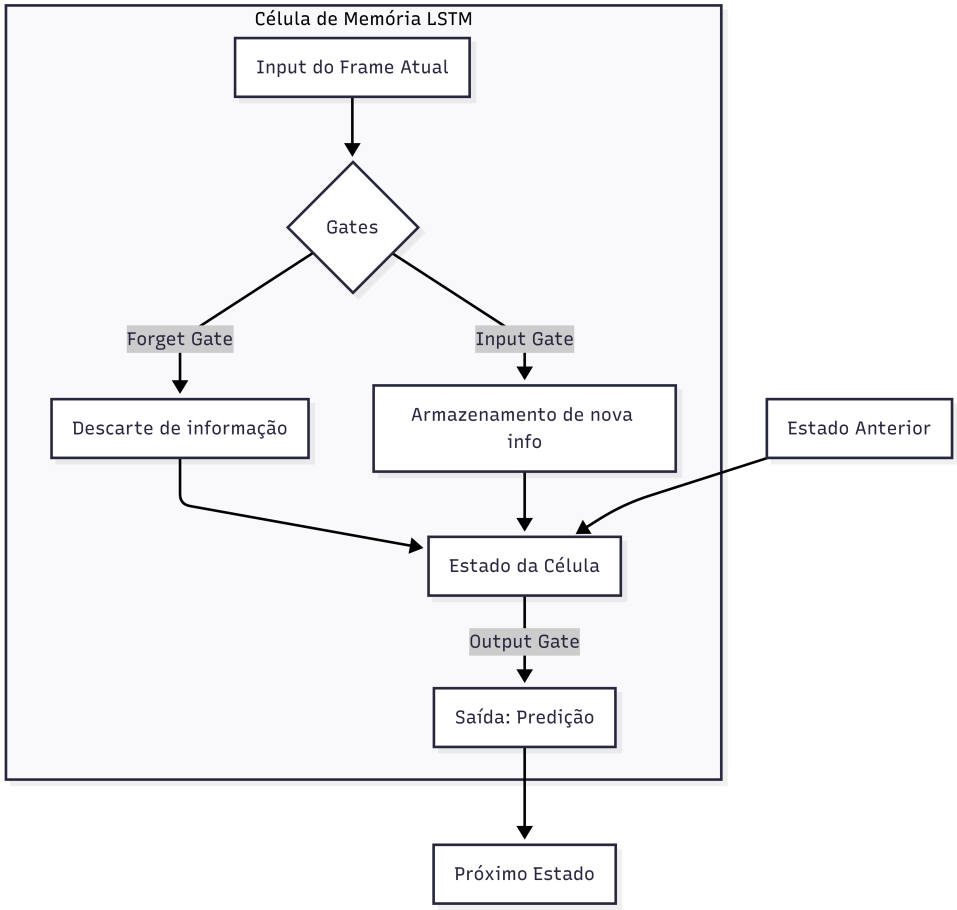

Figura 2 – Diagrama de Rede Neural LSTM.

Autoria própria (2026).

2.3.6 Processamento de Linguagem Natural (NLP) O Processamento de Linguagem Natural é uma vertente da Inteligência Artificial que visa capacitar sistemas computacionais a compreender, interpretar e gerar a linguagem humana, tanto em formato de texto quanto de voz. Segundo a Cole Stryker and Jim Holdsworth (2024), o NLP combina a linguística estatística e computacional com modelos de aprendizado profundo para processar a linguagem em formas que exibam compreensão de significado e intenção.

No escopo deste projeto, o reconhecimento isolado de gestos por meio de visão computacional não é suficiente para uma comunicação fluida, dada a profunda divergência gramatical entre a Libras e a língua portuguesa. Conforme apontam Lopez e Kalita (2017), o uso de redes neurais aplicadas ao NLP permite que o sistema lide com a ambiguidade inerente à linguagem e aprenda representações hierárquicas dos dados textuais. O módulo de NLP atua, portanto, como uma camada de pós-processamento essencial, realizando a conversão semântica e sintática dos sinais identificados pela rede neural.

Este fundamento permite que o sistema organize os "tokens", definidos como os sinais ou palavras isoladas identificados nas etapas anteriores, em frases coerentes e gramaticalmente corretas.

Para isso, aplicam-se técnicas de processamento que ajustam a sintaxe e a gramática, reordenando os elementos para adequá-los à estrutura da língua portuguesa, visto que a Libras frequentemente utiliza organizações frasais distintas, como a estrutura Objeto-Sujeito-Verbo.

Paralelamente, o módulo assegura a integridade semântica da tradução, garantindo que o sentido original da mensagem seja preservado durante a conversão entre as modalidades.

Por fim, o tratamento de variações linguísticas resolve questões essenciais de concordância nominal e verbal, além de refinar a estrutura frasal, resultando em uma saída de texto ou fala que seja natural e compreensível para o usuário ouvinte (LOPEZ; KALITA, 2017).

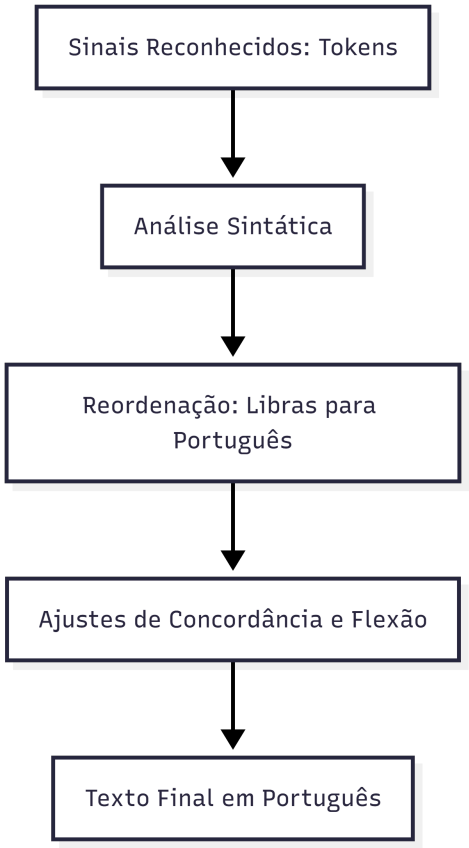

Figura 3 – Diagrama de Processamento de Linguagem Natural - NLP.

Autoria própria (2026).

2.3.7 Deep Learning

O Deep Learning, ou Aprendizado Profundo, é uma subárea do aprendizado de máquina que utiliza redes neurais artificiais com múltiplas camadas de processamento. Segundo a Dave Bergmann (2026), essa abordagem é inspirada na estrutura do cérebro humano, onde cada camada de "neurônios"executa operações matemáticas para aprender representações cada vez mais abstratas dos dados.

Diferente dos métodos tradicionais, o aprendizado profundo permite que o sistema identifique características automaticamente, sem a necessidade de intervenção humana manual. Conforme explica a Oracle (2022), essa capacidade de autoajuste através de pesos e vieses é o que torna os modelos extremamente precisos para resolver problemas complexos.

Um dos principais motivos para a ampla adoção desta tecnologia é o seu desempenho superior em tarefas que envolvem visão computacional e processamento de texto. De acordo com Schmidhuber (2014), o aprendizado profundo revolucionou o reconhecimento de padrões ao permitir a análise de grandes volumes de dados não estruturados.

No contexto deste projeto, o uso do Deep Learning justifica-se pela necessidade de tratar informações visuais e sequenciais simultaneamente. Segundo Goodfellow, Bengio e Courville (2016), redes profundas são aproximadores universais capazes de mapear entradas complexas para saídas específicas, como a tradução de um gesto em texto.

A relação direta com as arquiteturas CNN e LSTM ocorre porque o aprendizado profundo fornece a base para camadas especializadas. Enquanto as Redes Neurais Convolucionais (CNN) focam na hierarquia espacial das imagens, as redes de memória de longo prazo (LSTM) lidam com a dependência temporal (HOCHREITER; SCHMIDHUBER, 1997).

Dessa forma, a profundidade dessas redes permite que o sistema capture desde detalhes mínimos de um frame até o contexto completo de uma frase em Libras. Conforme destacam Fleck et al. (2016), essa estrutura multicamada é essencial para que o modelo aprenda padrões que seriam invisíveis para algoritmos de aprendizado mais simples.

2.3.8 Reconhecimento de Gestos (Gesture Recognition) O reconhecimento de gestos é uma parte da visão computacional que visa identificar e interpretar movimentos ou posições do corpo humano a partir de dados visuais, transformando-os em comandos ou símbolos compreensíveis por máquinas (SILVA, 2017). No contexto da Língua Brasileira de Sinais (Libras), essa técnica é o pilar fundamental para a tradução automatizada, permitindo que a interação entre surdos e ouvintes ocorra de forma fluida através da interface homem-máquina (BITTENCOURT; OSÓRIO, 2002).

Os gestos são geralmente classificados em duas categorias principais, cada uma exigindo abordagens algorítmicas distintas:

- Estáticos (Imagem): Referem-se à configuração ou postura da mão em um único instante. O foco recai sobre a forma, a orientação e a posição dos dedos, como ocorre na representação do alfabeto manual ou numerais em Libras (PINTO JÚNIOR, 2019). Redes Neurais Convolucionais (CNNs) são frequentemente aplicadas para extrair padrões espaciais nessas imagens estáticas.

- Dinâmicos (Vídeo): Envolvem uma sequência de movimentos ao longo do tempo, onde a trajetória e a velocidade são cruciais para o significado do sinal (SILVA, 2017).

Para interpretá-los, utilizam-se técnicas que consideram a continuidade temporal, como a subtração de quadros sucessivos para detecção de movimento ou o uso de grafos de ação e aprendizado de métricas para reconhecimento em tempo de execução (MONTEIRO et al., 2016).

A implementação eficaz desses sistemas enfrenta desafios significativos que podem comprometer a taxa de acerto do reconhecimento. As variações de iluminação representam um dos principais obstáculos, pois alterações na luz do ambiente modificam os valores dos pixels e dificultam a segmentação precisa da pele (BITTENCOURT; OSÓRIO, 2002).

Além disso, a variabilidade entre usuários introduz complexidade, uma vez que diferentes pessoas possuem características físicas distintas e executam o mesmo sinal com velocidades e amplitudes diversas, exigindo modelos robustos e generalistas (SILVA, 2017).

Por fim, a influência do fundo da imagem (background) pode impactar a precisão, especialmente em cenários com muitos objetos ou cores semelhantes ao tom da pele humana, o que torna essencial o uso de filtros adaptativos ou técnicas de segmentação para isolar adequadamente a mão do restante da cena (MONTEIRO et al., 2016).

2.3.9 Integração Visão Computacional + NLP

A integração entre visão computacional e processamento de linguagem natural é essencial para o funcionamento do sistema proposto. Essa combinação permite não apenas reconhecer os sinais, mas também convertê-los em linguagem compreensível.

O processo ocorre em etapas, iniciando pela captura de vídeo, seguida pelo reconhecimento dos sinais por meio de modelos de visão computacional, e finalizando com a conversão desses sinais em texto por meio de técnicas de NLP.

Um dos principais desafios dessa integração está na necessidade de transformar sinais isolados em frases coerentes, respeitando as regras gramaticais da língua portuguesa. Dessa forma, o sistema não se limita ao reconhecimento de gestos, mas busca realizar uma tradução mais completa e significativa.

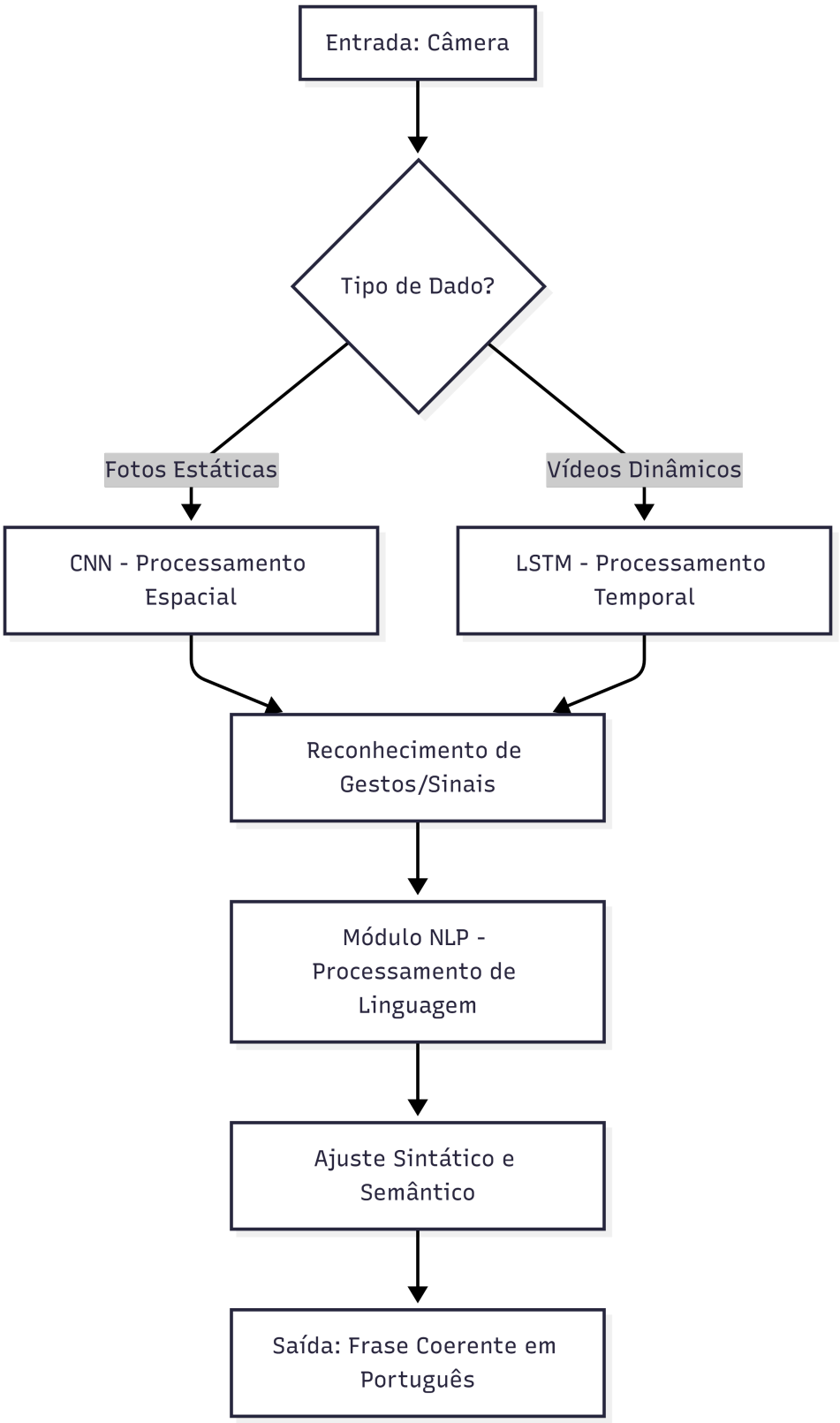

Figura 4 – Diagrama de fluxo da solução proposta.

Autoria própria (2026).

2.4 Trabalhos relacionados

2.4.1 Trabalho 1: Sign Language Translator System Using Computer Vision and LSTM Neural Networks

O estudo de Wang, Jiang e Li (2025) investigou o problema da dificuldade de comunicação entre pessoas surdas e ouvintes, causada pela falta de compreensão da língua de sinais, o que impacta diretamente o acesso a serviços e interações sociais — o mesmo problema abordado neste trabalho.

Para enfrentar essa questão, os autores desenvolveram um sistema de tradução de língua de sinais em tempo real, combinando técnicas de visão computacional, redes neurais convolucionais (CNN), redes recorrentes do tipo LSTM e processamento de linguagem natural. A metodologia incluiu a coleta e anotação de um dataset de gestos, seguido do treinamento de modelos capazes de reconhecer sinais e convertê-los em texto automaticamente.

Os resultados obtidos demonstraram uma precisão de 97% no reconhecimento dos gestos, indicando que a abordagem é eficaz para cenários controlados. Além disso, o sistema mostrou potencial para melhorar a acessibilidade e a inclusão social.

Entretanto, a solução apresenta limitações importantes, como a dependência de condições ambientais controladas (iluminação e fundo), a escassez de datasets amplos, e dificuldades em manter desempenho em tempo real. Também há restrições relacionadas à acessibilidade, especialmente em sistemas baseados na web que dependem de conexão com a internet.

Diferentemente desse trabalho, a presente pesquisa propõe uma abordagem mais integrada, ao não apenas reconhecer os sinais, mas também estruturá-los linguisticamente por meio de processamento de linguagem natural, buscando gerar frases coerentes em português, e não apenas transcrições diretas de sinais.

2.4.2 Trabalho 2: Interpretação de gestos de Libras usando K-Means e Random Forest

Caiafa et al. (2023) propuseram uma solução para o reconhecimento automático de sinais da Libras com foco em reduzir o custo computacional, mantendo uma boa acurácia. O problema tratado também está relacionado à barreira de comunicação entre usuários e não usuários da língua de sinais, sendo, portanto, diretamente alinhado com esta pesquisa.

A abordagem adotada pelos autores difere das soluções baseadas exclusivamente em deep learning, pois utiliza o MediaPipe para extração de pontos-chave corporais, seguido de técnicas de agrupamento com K-Means e classificação utilizando algoritmos como KNN e Random Forest. Essa metodologia permite trabalhar com representações mais leves dos dados, reduzindo o processamento necessário.

Os experimentos foram realizados utilizando a base de dados MINDS-Libras, resultando em uma acurácia de 94,72

Apesar dos bons resultados, o trabalho apresenta limitações, principalmente no fato de que o sistema foca apenas na classificação de sinais isolados, sem tratar a construção de frases ou o contexto linguístico. Além disso, ainda enfrenta desafios comuns da área, como variações de iluminação, ângulo de câmera e aumento do vocabulário.

O presente trabalho avança em relação a essa proposta ao incorporar, além da etapa de reconhecimento, um módulo de processamento de linguagem natural, responsável por organizar os sinais identificados em frases estruturadas em português, ampliando o nível de interpretação da comunicação.

2.4.3 Trabalho 3: Detection and Interpretation of Indian Sign Language Using LSTM Networks

Vyavahare et al. (2023) abordaram o desenvolvimento de um sistema para reconhecimento e interpretação da língua de sinais indiana (ISL) em tempo real, com o objetivo de reduzir a lacuna comunicacional entre pessoas com deficiência auditiva e a sociedade — problema equivalente ao tratado neste TCC.

A solução proposta baseia-se no uso de técnicas de visão computacional para extração de características visuais, combinadas com redes neurais recorrentes do tipo LSTM, capazes de capturar dependências temporais em gestos dinâmicos. Os autores também criaram um dataset próprio, composto por vídeos anotados de usuários nativos de ISL.

Os resultados experimentais indicaram um desempenho elevado, com 96

No entanto, o estudo apresenta algumas limitações relevantes. A principal delas é que o sistema está restrito ao reconhecimento de palavras isoladas, não sendo capaz de interpretar frases completas. Além disso, o desempenho pode ser afetado por fatores como variações de iluminação, ângulo de câmera e posicionamento das mãos.

Este trabalho se diferencia ao propor uma solução que vai além do reconhecimento de gestos individuais, incorporando uma camada de processamento de linguagem natural para construção de frases, buscando uma tradução mais próxima da comunicação real entre Libras e língua portuguesa.

Tabela 1 – Comparação entre trabalhos relacionados

Critério	**Trabalho 1**	**Trabalho 2**	**Trabalho 3**	**Este trabalho**
Objetivo	Tradução de sinais em tempo real para texto.	Classificação de sinais de Libras com baixo custo computacional.	Reconhecimento e interpretação de sinais dinâmicos (ISL).	Tradução de Libras com estruturação gramatical de frases.
Tecnologia	CNN, LSTM e PLN básico.	MediaPipe, K-Means, KNN e Random Forest.	Visão Computacional (OpenCV) e LSTM.	Arquitetura híbrida CNN + LSTM e camada robusta de PLN.
Validação	Dataset próprio (webcam); Acurácia de 97%.	Base pública MINDS-Libras; Acurácia de 94,72%.	Dataset próprio (ISL); 96% treino e 87% teste.	Dataset de Libras, métricas de acurácia e avaliação sintática.
Limitação	Sensível à iluminação e dependência de conexão web.	Classificação restrita a sinais/palavras isoladas.	Não interpreta frases completas ou contexto linguístico.	Dependência de dataset abrangente para diversidade de sinais.

Autoria própria (2026).

3 Desenvolvimento

Neste capítulo, apresenta-se a solução proposta para o problema de tradução automática da Língua Brasileira de Sinais (Libras) para a língua portuguesa. A descrição contempla a visão geral do sistema, sua arquitetura, as tecnologias selecionadas, as funcionalidades principais, a metodologia de desenvolvimento adotada e os critérios de validação que serão utilizados para avaliar o desempenho da solução.

3.1 Solução proposta

- **Visão geral da solução**

  A solução proposta consiste em um sistema desktop de tradução automática em tempo execução, capaz de reconhecer gestos da Língua Brasileira de Sinais por meio de visão computacional e convertê-los em texto e fala em língua portuguesa. O sistema é voltado para uso em computadores com câmera integrada, sendo projetado para funcionar como um facilitador de comunicação em contextos como atendimentos, ambientes educacionais e interações cotidianas.

  A aplicação é composta por três módulos principais integrados em um pipeline de processamento sequencial: (i) o módulo de visão computacional, responsável pela captura e reconhecimento dos sinais; (ii) o módulo de processamento de linguagem natural, responsável pela conversão dos tokens reconhecidos em frases coerentes em português; e (iii) a interface do usuário, que exibe a tradução em tempo execução.

  Em razão da amplitude lexical da Libras e do caráter experimental deste estudo, o vocabulário inicial do sistema abrangerá um conjunto definido de sinais voltados a contextos de comunicação básica, como cumprimentos, solicitações de ajuda, identificação pessoal e situações de atendimento.

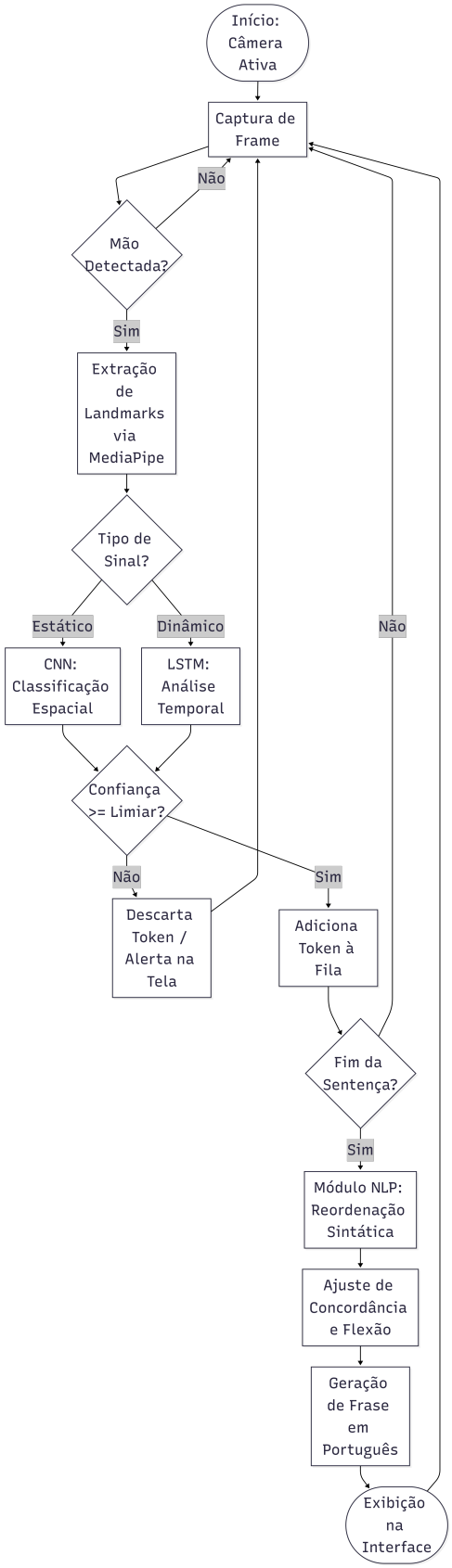

Figura 5 – Fluxograma de Execução do Pipeline.

Autoria própria (2026).

- **Arquitetura**
  A arquitetura do sistema é organizada de forma modular, dividida em três camadas principais de processamento que interagem sequencialmente para garantir a precisão da tradução:

  1. Camada de Aquisição e Visão (Front-end/Captura): Responsável por receber o fluxo de vídeo e utilizar algoritmos de extração de landmarks para isolar os movimentos das mãos e do corpo.
  2. Camada de Inteligência (Processamento Híbrido): O núcleo da solução, onde Redes Neurais Convolucionais (CNN) processam a geometria espacial de cada frame e Redes de Memória de Longo Prazo (LSTM) interpretam a continuidade temporal dos movimentos.
  3. Camada de Interpretação Linguística (NLP): Módulo que recebe os sinais identificados (tokens) e aplica regras de Processamento de Linguagem Natural para gerar frases gramaticalmente corretas em língua portuguesa.

- **Tecnologias e ferramentas**
  As escolhas tecnológicas foram feitas visando o alto desempenho em processamento de tensores e visão computacional:

  – Linguagem de Programação: Python, devido à sua maturidade e vasta biblioteca para IA.
  – Frameworks de Inteligência Artificial: TensorFlow ou Keras para o desenvolvimento das arquiteturas CNN e LSTM.
  – Visão Computacional: MediaPipe ou OpenCV para a extração ágil de pontos de referência (landmarks) das mãos.
  – Dataset: Minds-Libras, Libras Brazilian Sign Language e V-BrasilIL escolhidos pela diversidade de sinais e qualidade das anotações.
  – Processamento de Texto: Biblioteca NLTK ou spaCy para as tarefas de NLP e adequação gramatical.

- **Funcionalidades principais**
  Para atingir os objetivos propostos, o sistema disponibilizará as seguintes funcionalidades:

  – Captura de Sinais em Tempo Real: Processamento de vídeo via webcam com baixa latência.
  – Reconhecimento de Sinais Estáticos e Dinâmicos: Capacidade de traduzir desde o alfabeto manual até gestos complexos em movimento.

  - Tradução Sintática Automática: Reorganização de sentenças da estrutura Libras para a estrutura SVO do português.
  - Saída Multimodal: Exibição da tradução em texto na tela.

- **Metodologia de desenvolvimento**
  O projeto adotará a metodologia ágil Scrum, organizada em ciclos de desenvolvimento (Sprints). A escolha justifica-se pela natureza experimental de modelos de IA, permitindo testes contínuos e ajustes refinados nos hiperparâmetros das redes neurais a cada entrega parcial (prototipação).

- **Critérios de validação**
  O sucesso da solução será medido através de métricas quantitativas e qualitativas:

  - Acurácia e Precisão: Medição da taxa de acerto do modelo na classificação dos sinais utilizando uma matriz de confusão.
  - Métrica BLEU (Bilingual Evaluation Understudy): Utilizada para avaliar a qualidade da tradução gerada pelo módulo de NLP em comparação com traduções humanas.
  - Tempo de Resposta: Testes de latência para garantir que a tradução ocorra em tempo quase real.
  - Teste de Usabilidade: Avaliação da interface com potenciais usuários para verificar a clareza da tradução apresentada.

3.2 Cronograma de trabalho

O cronograma a seguir apresenta, no formato de diagrama de Gantt, as atividades previstas para o desenvolvimento do TCC2, distribuídas ao longo das semanas do semestre.

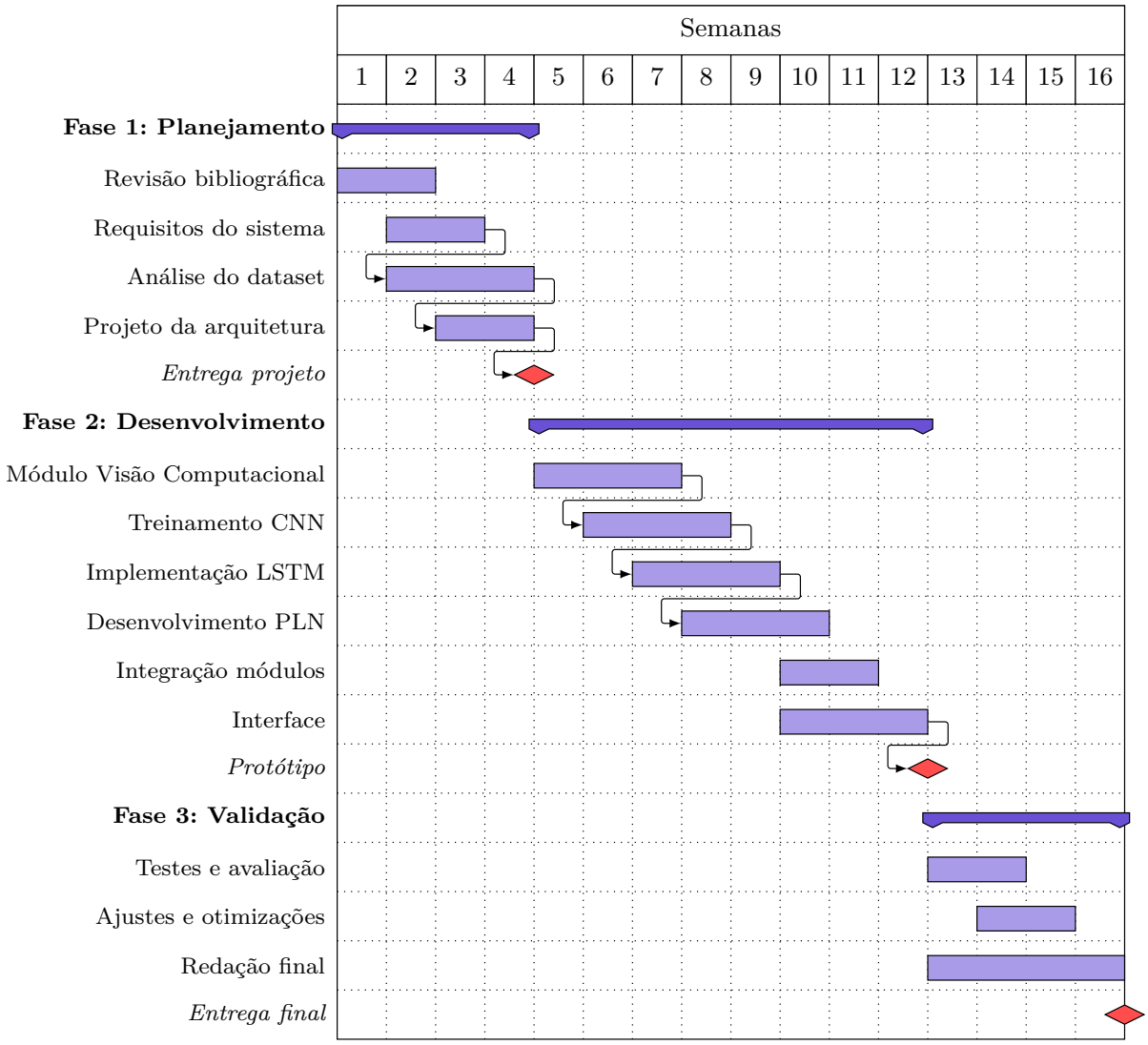

Figura 6 – Cronograma de atividades – Diagrama de Gantt

Autoria própria (2026).

Referências

ALMEIDA, R. C. de. *Uso de Redes Neurais Long Short-Term Memory como Estratégia de Algorithmic Trading*. Dissertação (Projeto de Graduação (Engenharia Elétrica)) — Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2019. 11

BAYER, J. et al. Evolving memory cell structures for sequence learning. Springer, Manno-Lugano, p. 755 – 764, 2009. 11

CAIAFA, E. G. de A. et al. Interpretação de gestos de libras usando k-means e random forest. 2023. 17

Cole Stryker and Jim Holdsworth. *O que é processamento de linguagem natural (NLP)?* 2024. Acesso em: 19 abr. 2026. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/natural-language-processing>. 12

CONTARINI, G. *Redes Neurais LSTM e Modelo GARCH: Uma Abordagem Conjunta para Previsão de Retornos*. Dissertação (Monografia (Bacharelado em Economia)) — Universidade Federal do Rio de Janeiro, Vitória, 2020. 11

Dave Bergmann. *O que é deep learning?* 2026. Acesso em: 19 abr. 2026. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/deep-learning>. 13

FLECK, L. et al. Redes neurais artificiais: Princípios básicos. *Revista Eletrônica Científica Inovação e Tecnologia*, v. 7, n. 15, p. 47–57, 2016. 10, 11, 14

FURTADO, M. I. V. *Redes Neurais Artificiais: Uma Abordagem Para Sala de Aula*. 1. ed. Ponta Grossa, PR: Atena Editora, 2019. 11

GOODFELLOW, I.; BENGIO, Y.; COURVILLE, A. *Aprendizado Profundo*. Cambrigde: MIT Press, 2016. 14

HOCHREITER, S.; SCHMIDHUBER, J. Long short-term memory. *MIT Press*, v. 9, n. 8, p. 1735 – 1780, 1997. 11, 14

IBGE. *Pesquisa Nacional de Saúde*. 2019. Acesso em: 16 abr. 2026. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/8223>. 4

LOPEZ, M. M.; KALITA, J. Deep learning applied to nlp. *arXiv preprint arXiv:1703.03091*, 2017. 12, 13

OLIZAROSKI, I. M. H.; MOLIN, B. H. D. Diferenças gramaticais entre a libras e a língua portuguesa com Ênfase à conjugação e transitividade verbal. *Revista Advérbio*, v. 18, n. 35, 2024. 4

Oracle. *O que é deep learning?* 2022. Acesso em: 19 abr. 2026. Disponível em: <https://www.oracle.com/br/artificial-intelligence/machine-learning/what-is-deep-learning/>. 14

QUADROS, R. M. de; KARNOPP, L. B. *Língua de Sinais: Estudos Linguísticos*. 1. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2004. 8

SCHMIDHUBER, J. Deep learning in neural networks: An overview. *Neural Networks*, v. 61, p. 85 – 117, 2014. 11, 14

VYAVAHARE, P. et al. Detection and interpretation of indian sign language using lstm networks. *Journal of Intelligent Systems and Control*, 2023. 18

WANG, Y.; JIANG, W.; LI, D. Sign language translator system using computer vision and lstm neural networks. *International Journal of Information Technologies and Systems Approach*, v. 18, 2025. 17